



OCper-IMCYC-TLCE

Técnico Laboratorista en ensayos de Concreto
Endurecido



Alcance

NORMAS MEXICANAS

- NMX-C-083-ONNCCE-2013
- NMX-C-109-ONNCCE-2010
- NMX-C-191-ONNCCE-2006
- NMX-C-469-ONNCCE-2006

NORMAS INTERNACIONALES

- ASTM C 39 / C 39 M
- ASTM C 617 / C 617 M
- ASTM C 78 / C 78 M
- ASTM C 1231 / C 1231 M



Determinación de la Resistencia a Compresión de Especímenes

NMX C 803 ONNCCE



Objetivo y alcance



Establece el procedimiento para determinar la resistencia a la compresión del concreto.

Aplica a especímenes cilíndricos moldeados, corazones de concreto y cubos con una masa unitaria mayor a 900 kg/m³.



Equipo

Maquina de ensayo

Con una capacidad suficiente para ejecutar las pruebas de resistencia de los especímenes a ensayar.

Debe equiparse con dos bloques de acero para recibir la aplicación de la carga y debe contar con una superficie rígida para evitar deformaciones.

Un bloque debe ser esférico y debe apoyarse en la parte superior del espécimen uno inferior donde descansa el espécimen.

El bloque de apoyo inferior debe tener como mínimo 22.5 mm de espesor.





Calibración de la máquina

La máquina de ensayo debe calibrarse o verificarse antes de ponerse en operación, después cada año o cada 40,000 ensayos y si no existen desviaciones en 3 años puede ampliarse el periodo.

Debe verificarse después de que se mueva de sitio , que se efectúen reparaciones o se ajusten los mecanismo de medición o calibrarla cada que se tenga duda.





Dimensiones de los especímenes

- En el caso de los cilindros se determina el diámetro y la altura, promediando las medidas.
- Se toman 2 medidas perpendiculares entre sí para obtener la altura media y 2 medidas de alturas opuestas.
- En caso de los cubos se miden los dados opuestos y 2 alturas.



Cuando las alturas del espécimen sean menores que 1.8 veces el diámetro (cilindros) el resultado de la resistencia debe corregirse.



No deben ensayarse especímenes con relación diámetro altura menor de 1:1.





Cabeceo

Previo al ensayo las caras o bases de los especímenes no deben apartarse de la perpendicular al eje en más de 0.5° (aprox. 3 mm en 300 mm) y no deben tener irregularidades que exceden de 0.05 mm en caso contrario se deben cabecear de acuerdo a la NMX C 109 ONNCCE o NMX C 469 ONNCCE.





Procedimiento

- 1 Colocar el espécimen en la máquina de ensayo.
- Limpiar las superficies de las placas superior e inferior y la cabeza del espécimen.
- Colocar el espécimen sobre la placa inferior, alineando su eje con el centro de la placa de carga con asiento esférico.
- Bajar la placa superior y que haga un contacto suave y uniforme.





Procedimiento

- 2 Velocidad de aplicación de carga
 - Debe aplicarse una carga continua sin producir impacto o pérdida de carga.
 - La velocidad de carga debe estar dentro de los intervalos de la tabla 1.
 - Se permiten velocidades mayores durante la primera mitad de la carga máxima esperada siempre y cuando la segunda mitad mantenga los especificado.





Procedimiento

Tabla 1: Velocidades de carga recomendadas.

Velocidad de aplicación de la carga Mpa/s (Kg/cm2/s)	Forma del espécimen	Diámetro o lado nominal de los especímenes cm (pulgadas)	Área nominal (cm2)	Carga mínima kN/s (t/min)	Carga máxima kN/s (t/min)
0.25 ± 0.5 (2.55 ± 0.51)	Cilindros	5.00 (2)	19.64	0.4 (2.4)	0.6 (3.6)
		7.50 (3)	44.18	0.9 (5.4)	1.3 (8.1)
		10.00 (4)	78.54	1.6 (9.6)	2.4 (14.4)
		15.00 (6)	176.72	3.5 (21.6)	5.3 (32.4)
	Cubos	5.00 (2)	25.00	0.5 (3.1)	0.8 (4.6)
		7.50 (3)	56.25	1.1 (6.9)	1.7 (10.3)
		10.00 (4)	100.00	2.0 (12.2)	3.0 (18.4)
		15.00 (6)	225.00	4.5 (27.5)	6.8 (41.3)



Se deberá aplicar la carga hasta que el indicador señale la carga máxima alcanzada.



En caso de un estallido de concreto y no se puede registrar la falla, como es el caso de concreto con $f'c > 400 \text{ Kg/cm}^2$.



Tolerancia de ensayo

Tabla 2: Tolerancias.

Edad de ensayo especificado	Tolerancia permisible
24 h	± 0.5 h
3 días	± 2 h
7 días	± 6 h
14 días	± 12 h
28 días	± 20 h
90 días	± 48 h



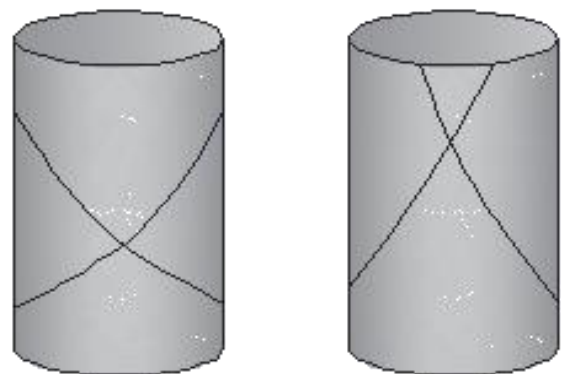
Los especímenes de aceptación o rechazo de concreto deben ensayarse a una edad especificada y una tolerancia establecida en la tabla 2.



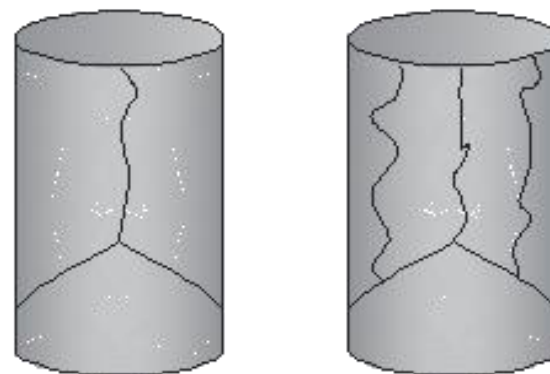
Aquellos especímenes que no tenga una edad de ensayo dentro de la tabla, se deberá ensayar con las tolerancias especificadas en común.



Esquema de fallas típicas



Tipo I. Conos formados en ambos extremos, menores de 25 mm. De las grietas hasta las tapas



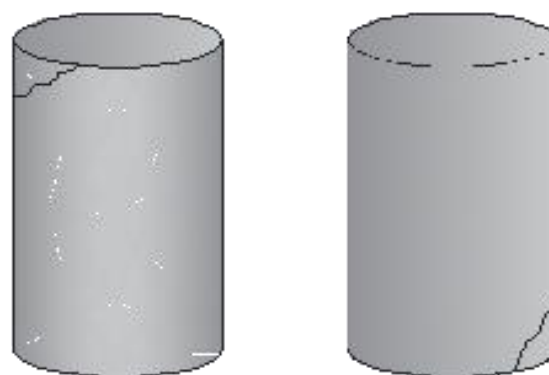
Tipo 2. Conos formados en ambos extremos, menores de 25 mm. De las grietas hasta las tapas



Tipo 3. Fracturas verticales de columna de extremo a extremo, conos no formados



Tipo 4. Fracturas diagonales sin agrietamiento en los extremos, golpear poco con un martillo para distinguirlo del Tipo I.



Tipo 5. Fractura en los lados de la parte superior o inferior (ocurre comúnmente en tapas no adheridas)



Tipo 6. Similar al Tipo 5 pero es puntual en un extremo.



Cálculos y resultados

$$f'c = \frac{F}{A}$$

Dónde:

f'c: Resistencia a compresión.

F: Carga máxima.

A: Área del espécimen.

- ! La resistencia a compresión se determina con el promedio de 2 especímenes como mínimo ensayados a la edad especificada.
- ! El resultado se expresa con una aproximación del 100 kPa (1Kg/cm²)

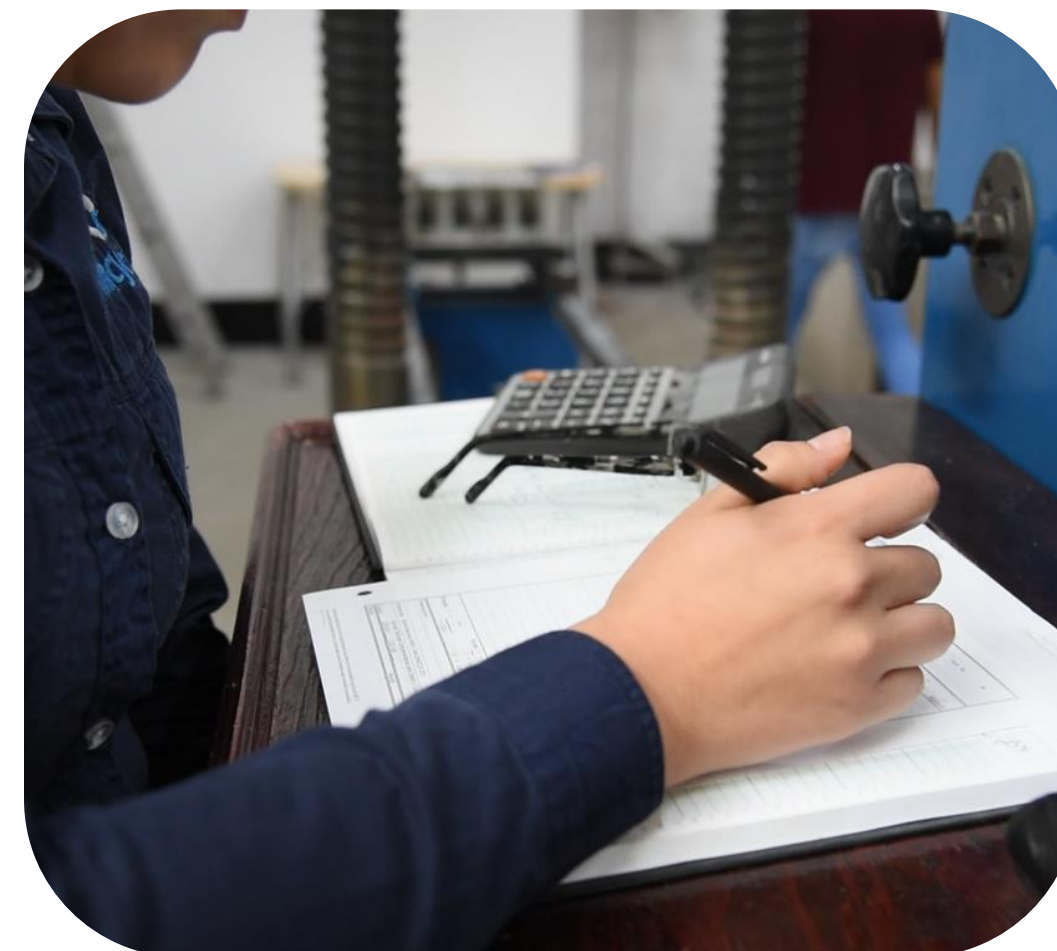




Informe

El registro de resultados debe incluir los siguientes datos:

- Identificación del espécimen
- Edad del ensayo
- Diámetro y altura para cilindros en cm
- Lados y altura para cubos
- Área de la sección transversal
- Carga máxima en N (Kgf)
- Resistencia a la compresión calculada con aproximación a 0.1 MPa (1 Kg/cm²)
- Observaciones
- Para fines de rastreabilidad se registra la prensa y manómetro con el que se efectuó en ensayo.





Cabeceo de Especímenes Cilíndricos

NMX C 109 ONNCCE



Objetivo y alcance

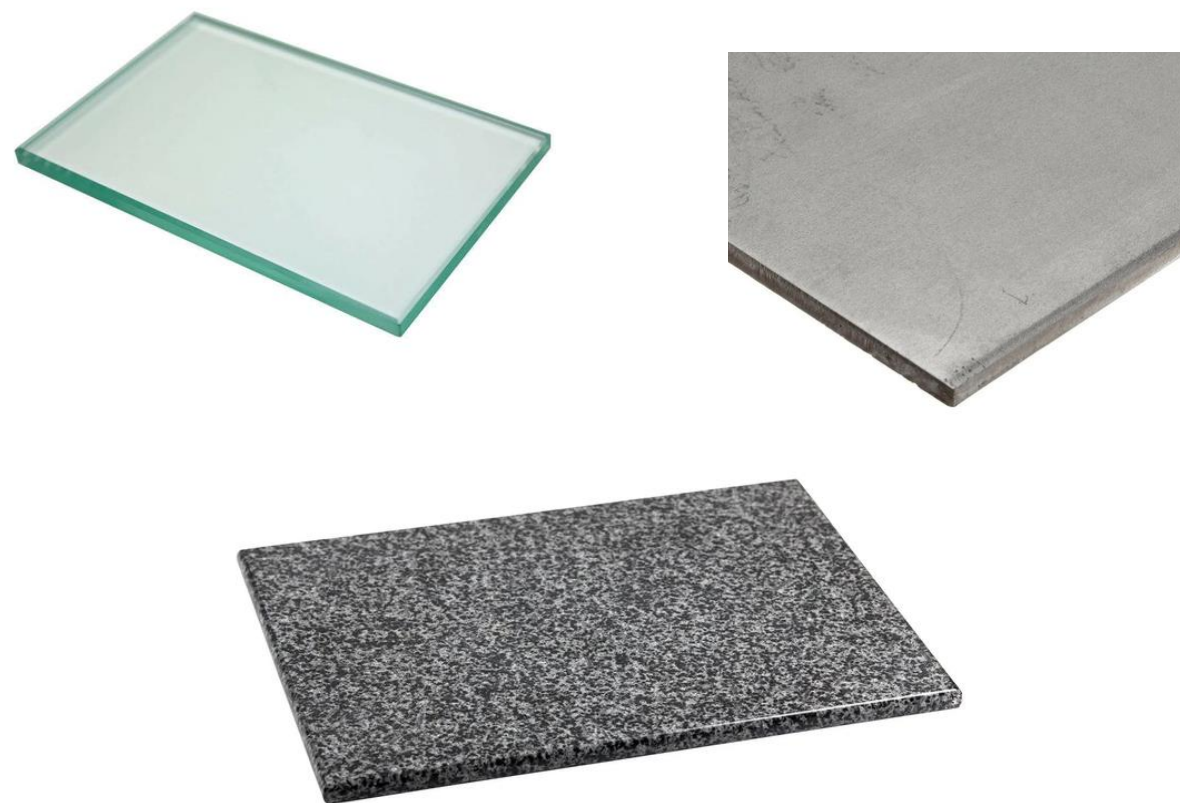


Determinar los procedimientos de cabeceo en especímenes cilíndricos y prismáticos, de concreto hidráulico, moldeados o extraídos y a especímenes prefabricados obteniendo características de planicidad y perpendicularidad en las bases de ensayo, obteniendo resultados de mayor confianza.



Equipo

Placa de cabeceo para especímenes



Cabeceo con pasta de cemento a especímenes cilíndricos:

Las placas son de vidrio o de metal pulido, de al menos 6 mm de espesor, o puede ser una placa de acrílico, plástico, granito o algún material pétreo pulido de al menos 12 mm de espesor.



Equipo

Placa de cabeceo para especímenes

Cabeceo con mortero a especímenes cilíndricos:

- ▶ Las placas deben tener un diámetro de al menos 5 mm de espesor mayor que el espécimen que se va a realizar el cabeceo.
- ▶ La superficie del asiento debe ser plana a más de 0.05 mm en 150 mm.
- ▶ La superficie del plato debe estar libre de ranuras, estrías o depresiones que afecten la planicidad de la cpa a ser cabeceada con tolerancia indicada.



El espesor de la placa de base del plato para cilindros de dimensión de 15 cm de diámetro debe ser > 11 mm.



Equipo

Placa de cabeceo para especímenes

Cabeceo para especímenes prismáticos:

- ▶ La placa debe ser metálica con un espesor mínimo de 1 mm, con dos fronteras fijas y dos desmontables.
- ▶ Se recomienda la fabricación de escuadras con dimensiones de 12 x 12 mm para la formación de las fronteras.
- ▶ La superficie de la placa debe estar libre de ranuras, estrías o depresiones de profundidad mayor a 0.25 mm en un área geométrica regular de 35 mm² y una superficie de asiento a no más de 0.05 mm en 150 mm apartada en el plano.





Equipo

Dispositivos de alineación

➡ **Especímenes cilíndricos:**

Se debe usar un dispositivo de alineación en unión con la placa de cabeceo, para que éstas no se aparten de la perpendicularidad en relación del espécimen cilíndrico a más de 0.5° que son aproximadamente 3 mm en 300 mm.

➡ **Especímenes prismáticos:**

Debe emplear un dispositivo tal como barras guías o nivel de burbuja en unión con la placa de cabeceo, asegurando que ninguna placa se aparte de la perpendicularidad al eje del espécimen más de 0.5° (1 mm en 100 mm aproximadamente).





Equipo

Ollas de fundido de azufre

Es un recipiente que debe estar equipado con un dispositivo controlador de temperatura automático, ya que se somete a altas temperaturas, el material del recipiente no debe ser reactivo con el compuesto para cabeceo del fundido.

Equipo auxiliar

Escuadra metálica, para medir la planicidad y perpendicularidad del espécimen.





Equipo

Campana de extracción



Es importante que el proceso de fundido del azufre se realice en una campana de extracción para enviar los vapores hacia el exterior.





Equipo

Moldes

Deben ser 3 moldes o un molde con 3 compartimentos cúbicos de 50 mm por lado $\pm$ 1 mm por cada lado con una placa de base y una cubierta perforada.

Material auxiliar

- Aceito mineral
- Paño
- Tapa o placa de politileno





Preparación de la muestra

Espécimen cilíndrico recién moldeado

La superficie del espécimen recién moldeado cuando es cabeceado con pasta de cemento es cubierto con una capa delgada que se elabora con pasta de cemento portland.

Espécimen cilíndrico endurecido curando en ambiente húmedo

La base del espécimen cilíndrico que no posea las tolerancias de 0.05 mm en relación al plano, debe ser modificada por corte, pulida o cabeceada.





Preparación de la muestra

- Si la base del espécimen cumple con los requisitos de planicidad y perpendicularidad se debe ensayar sin necesidad de cabeceo, cortado o pulido.
- Para verificar la planicidad en especímenes cabeceados, pulidos se requiere de una escuadra de metal de albañil que tenga un ángulo de 90° .
- Para esto se verifica que que la escuadra no se aparte en más de 0.5° (3 mm en 300 mm de altura del espécimen).





Compuestos de cabeceo

La resistencia del compuesto para cabeceo y espesor de la capa deberá cumplir con los requisitos especificados

Resistencia del concreto MPa (Kgf/cm ²)	Resistencia mínima del compuesto para cabeceo en Mpa (Kgf/cm ²)	Espesor promedio de la capa de cabeceo (mm)	Espesor máximo en cada capa de cabeceo en cualquier punto de oquedad (mm)
3.5 a 50 (35 a 500)	35 MPa (350) o la del concreto, (cualquiera que sea mayor)	6	8
Mayor a 50 (> 500)	No menor que la resistencia del concreto	3	5





Compuestos de cabeceo

- El número de reúsos debe comprobarse con base a la resistencia obtenida del ensayo de los cubos hechos del compuesto que se usará.
- Después de la operación diaria de ensayar la resistencia a compresión, deberá verificarse el del cabeceo en 1 de cada 10 especímenes.





Procedimiento de cabeceo

Después del ensayo

Información previa

- Elegir 6 fragmentos del material que se usó para cabecear las bases del espécimen.
- Los fragmentos seleccionados se desliga del concreto por completo.
- Medir y registrar el espesor de las piezas con un indicador cuya precisión sea mínimo 0.5 mm.
- Comparar el promedio y espesor máximo con los valores.





Procedimiento de cabeceo

Determinación de la resistencia a compresión de cabeceo

Procedimiento

- Realizar 3 especímenes cúbicos de 50 mm +/- 1 mm por lado
- Precalentar el molde, evitando choques térmicos. El precalentamiento puede ser la temperatura hasta la que pueda retirarse con la mano.
- Lubricar el interior de los moldes con una capa de aceite mineral.
- Con el material para cabeceo fundido aproximadamente a una temperatura de 130 a 150°C y se moldean los cubos.
- Llenar cada molde y los huecos que son originados debido a la contracción del compuesto de cabeceo cuando es rellenado.





Procedimiento de cabeceo

Determinación de la resistencia a compresión de cabeceo

Procedimiento

- Desmoldar los cubos después de que solidifiquen, eliminar el exceso de las aristas y verificar los planos de las superficies de contacto.
- Esperar el tiempo necesario hasta adquirir la resistencia necesaria y almacenarlos a la temperatura del laboratorio.
- Ensayar los cubos a compresión, aplicando la carga en dos caras laterales y calcular su resistencia en MPa (Kgf/cm^2).
- Si no alcanza la resistencia requerida deben dosificarse los materiales de la mezcla, los componentes y materiales de cabeceo y repetir el ensayo.

Condiciones ambientales: Debe realizarse en un sitio cubierto y sin cambios bruscos de clima.





Procedimiento de cabeceo

Antes de iniciar

- Verificar que las superficies de las bases sean planas, dentro de una tolerancia de 0.05 mm, en 150 mm de longitud, si no es así realizar el cabeceo para cumplir con los requisitos de planicidad.
- Eliminar cualquier rebaba, material aceitoso de agua que esté sobre la base del espécimen o que interfiera con la adherencia de la capa.
- Durante el cabeceo, elegir 1 de cada 10 especímenes y verificar la planicidad de las bases con apoyo de una regla rígida con bordes rectos y calibradores de laminillas para espesores, tomar 3 lecturas en diámetros diferentes.





Procedimiento de cabeceo

Especímenes de concreto endurecido

Cabeceo con mortero de azufre

- Calentar el mortero a una temperatura de $140 \pm 10^{\circ}\text{C}$
- Colocar en el recipiente u olla para fundido la cantidad necesaria de mortero de azufre para el cabeceo de los especímenes.
- Las bases de los especímenes curados en forma húmedo deberán estar suficiente secos al momento de comenzar el cabeceo, para evitar que dentro de las capas exista la formación de burbujas de vapor que impiden adherencia del concreto provocando agrietamiento.





Procedimiento de cabeceo

Compuesto para cabeceo (mortero)

Si se usa un dispositivo vertical:

- Verter el compuesto para cabeceo en la superficie del plato para cabecear. Levantar el cilindro por encima del plato y colocar los lados del cilindro con guías.
- Deslizar el cilindro por las guías sobre el plato para cabecear mientras está en contacto constante con las guías de alineación.
- El extremo de cilindro deberá reposar en el plato para cabecear con los lados del cilindro con contacto con las guías de alineación hasta que se haya endurecido.





Procedimiento de cabeceo

Compuesto para cabeceo (mortero)

Si se usa un dispositivo vertical:

- Verificar la adherencia de las bases cabeceadas por medio de golpes ligeros con un elemento metálico distribuidos en toda la superficie, si los cabeceas no satisfacen los requisitos con un elemento metálico distribuidos en toda la superficie.





Procedimiento de cabeceo

Compuesto para cabeceo (mortero)

Consideraciones para especímenes curados vía húmeda:

- Los especímenes que se curan en vía húmeda deben mantenerse en condiciones humedad durante el tiempo transcurrido entre el final del cabeceo y al momento de ensayo.
- Se almacenan en húmedo o se protegen con una manta de material similar húmedos para evitar la evaporación.
- Los especímenes cabeceados no deben ensayar hasta que el mortero haya desarrollado resistencia requerida.





Procedimiento de cabeceo

Compuesto para cabeceo (mortero)

Determinación de cabeceo de especímenes prismáticos (tabiques, blocks, adoquines, ladrillos)

- Colocar la placa de cabeceo en una superficie horizontal, firme, plana y nivelado en ambos sentidos (para el cabeceo con mortero se recomienda precalentar la tapa).
- Colocar el material de cabeceo sobre la placa y encima el espécimen de ensayo, cuidando de que el material de cabeceo no se salga por la uniones.
- Debe garantizarse perpendicularidad de la superficie cabeceada respecto al eje vertical del espécimen (las superficies cabeceadas de los especímenes para compresión deben ser planas, dentro de una tolerancia de ± 0.05 mm en una longitud de 150 mm en dos direcciones ortogonales).





Procedimiento de cabeceo

Cabeceo con pasta de cemento en especímenes

- En el caso de especímenes cilíndricos recién moldeados, empleando pasta de cemento puro después de 2 a 4 horas del moldeo.
- Retirar el agua de sangrado antes de aplicar la pasta, hacer la capa de pasta muy delgada como sea posible aplicándola en la superficie expuesta, dicha pasta es de consistencia normal, de 0.25 a 0.35 de relación agua/cemento.
- Media hora después de su aplicación debe enrasarse con una placa.
- Otra alternativa de cabeceo es espolvorear cemento sobre la superficie fresca después de 1 a 2 horas de enrasar , en este caso no se retira agua de sangrado previa al cabeceo.
- El cabeceo obtenido debe cubrirse con un material que evite la pérdida de humedad, el cual no debe tener contacto sobre la superficie cabeceada.





Procedimiento de cabeceo

Cabeceo con pasta de cemento en especímenes cilíndricos de concreto endurecido

- Deben usarse para especímenes que se curen por vía humedad y continuamente hasta el momento de ensayarse , ya que los especímenes de concreto en estado fresco absorben agua de mezcla y producen mala adherencia.
- Las capas de pasta de cemento puro deben contraerse y agrietarse debido al secado, por lo que deben usarse para especímenes de curado en ambiente húmedo.
- Los especímenes de concreto endurecido deben retirarse del curado húmedo o asegurarse de que las caras a cabecear estén saturadas en agua antes de comenzar con el cabeceo.
- En el caso de especímenes cilíndricos puede usarse el molde cilíndrico como cimbra del cabeceo, introduciéndolo en el espécimen ,logrando tener una superficie cabeceada que cumpla la perpendicularidad requerida.





Procedimiento de cabeceo

Cabeceo con pasta de cemento en especímenes cilíndricos de concreto endurecido

- Colocar una capa de pasta de cemento tan delgada como sea posible, sobre la superficie expuesta, dicha pasta es de consistencia normal entre 0.24 y 0.35 de relación agua/cemento.
- 30 minutos después de la aplicación se enrasa con una placa de cabeceo, la cual debe estar húmeda.
- Cuando se tiene la pasta de cemento endurecida en 24 horas, para garantizar que no se separe del espécimen, se vuelve a colocar en su proceso de curado, y debe cubrirse en todo momento y mantenerse en condiciones de humedad.
- En caso de especímenes curados en seco como son los núcleos extraídos, se mantienen húmedos hasta que el cemento endurezca para continuar con el curado en seco.
- Las capas de cemento, requieren al menos 7 días para desarrollar una resistencia aceptable, por lo que no deben ensayarse antes de este plazo.



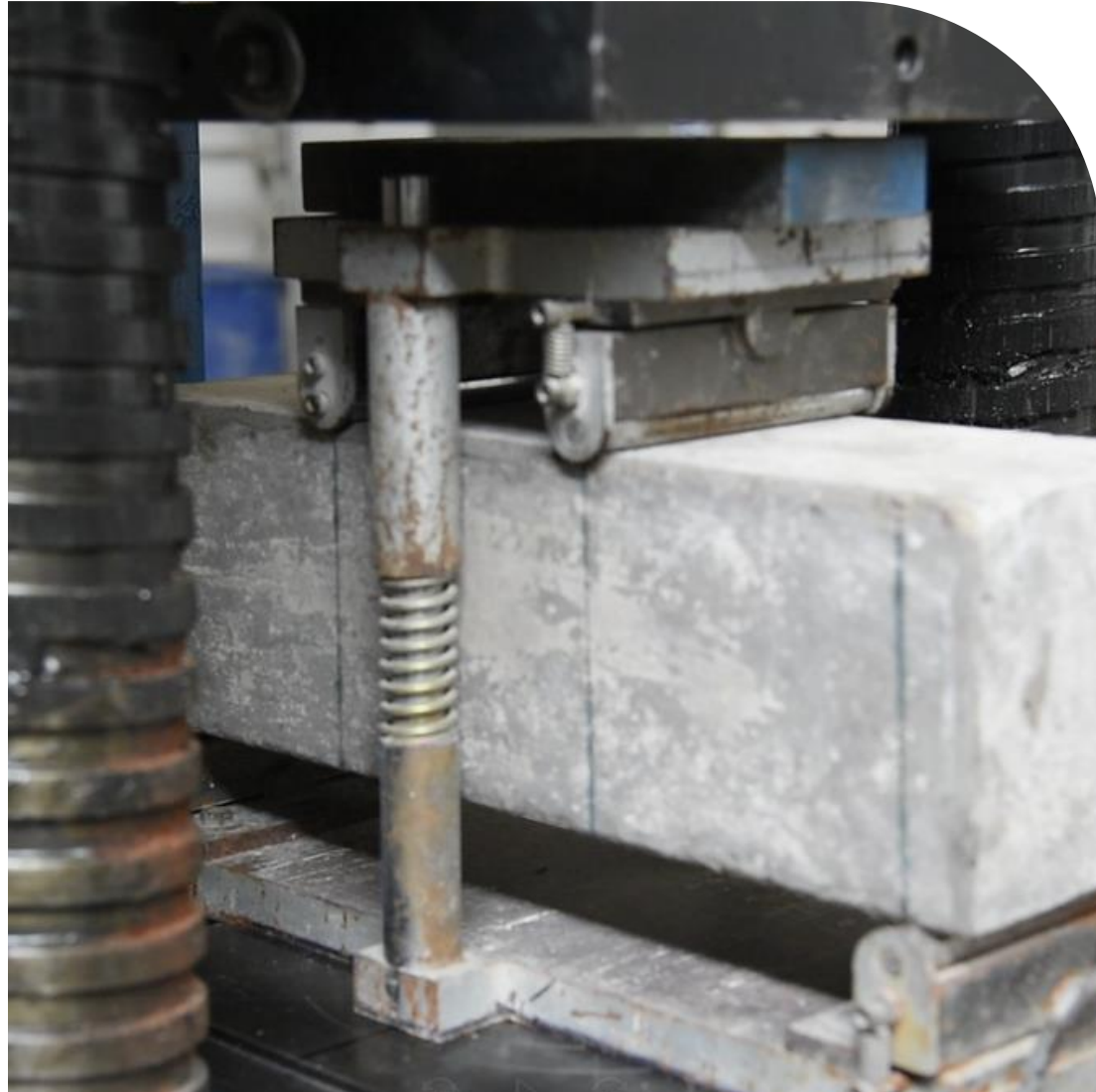


Determinación de la Resistencia a La Flexión del Concreto

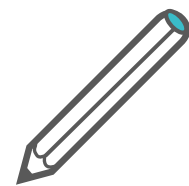
NMX C 191 ONNCCE



Objetivo y alcance



Establecer el método de prueba para la determinación de la resistencia a la flexión del concreto utilizando una viga con cargas centradas en el tercio medio del claro.



Describe al módulo de ruptura como el valor obtenido mediante el proceso indirecto de determinación de la resistencia a la tensión del concreto por el ensaye de flexión de una viga.



Equipo

Máquina de ensayo

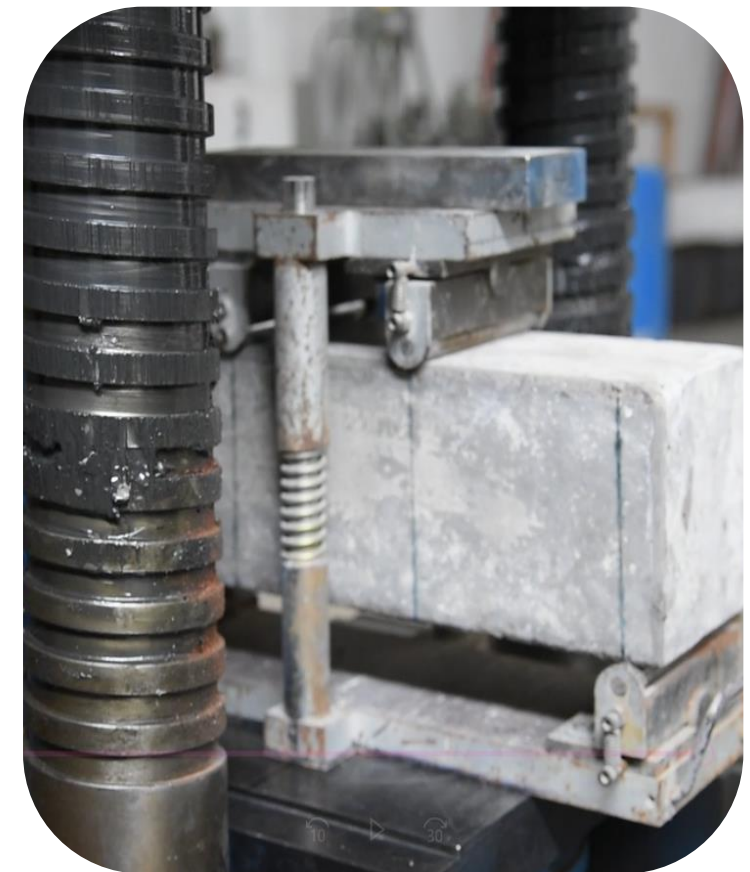
Esta debe cumplir con la norma NMX-C-083-ONNCCE

Dispositivo de aplicación de carga

La máquina debe contar con un dispositivo de carga en los tercios del claro de prueba, el cual asegure que las cargas sean perpendiculares a las caras horizontales de la viga.

Asegurar que se mantenga fija la distancia entre los puntos de carga y los puntos de apoyo del espécimen con una tolerancia de ± 2 mm.

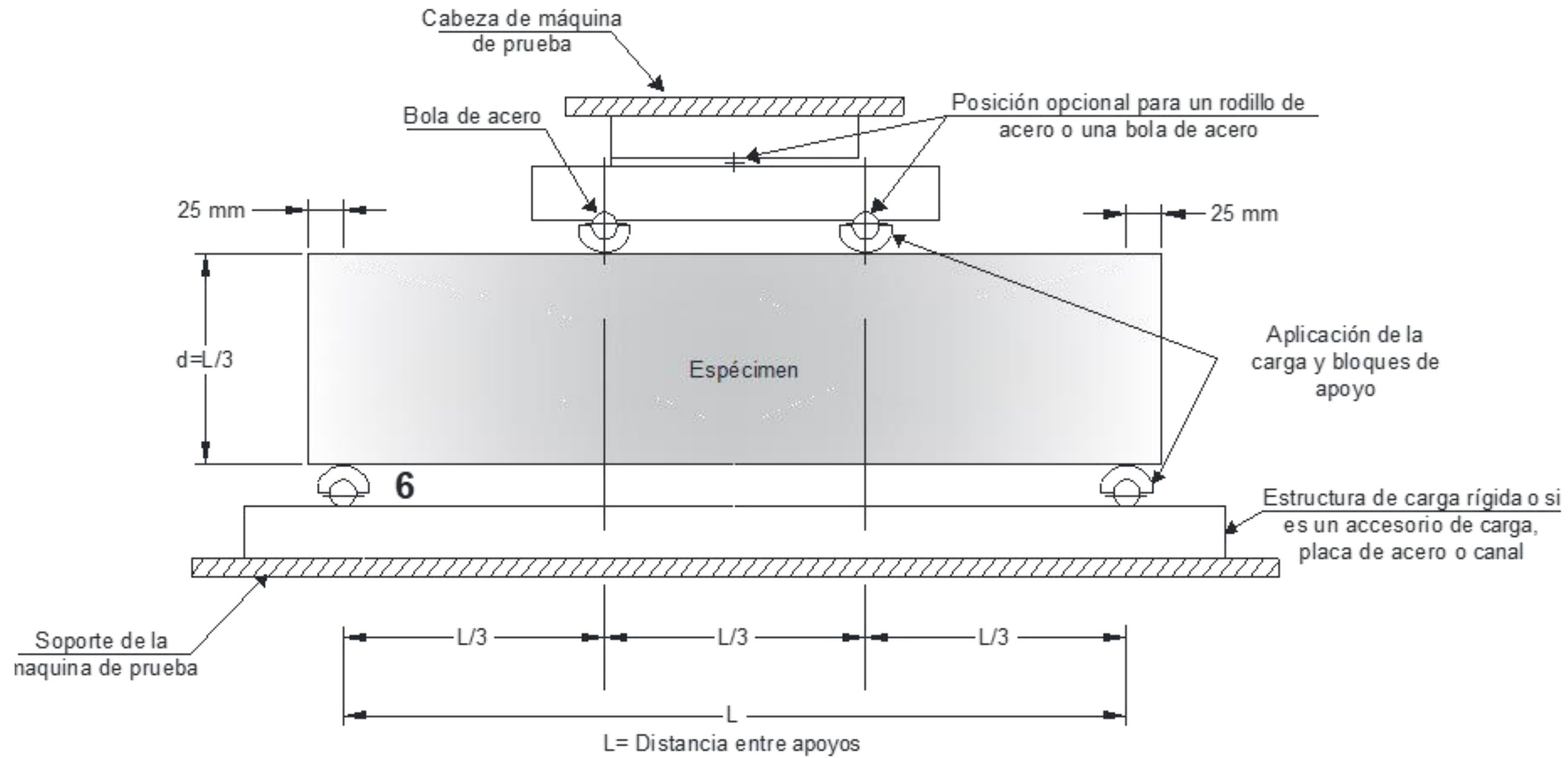
Los bloques de aplicación de la carga deben tener contacto con la viga y tener forma cilíndrica y con las superficies duras.





Equipo

Ejemplo de dispositivo de aplicación de la carga





Equipo

Materiales auxiliares

- Franela
- Marcadores de tinta indeleble
- Tiras de cuero de un espesor uniforme de 5 a 7 mm que cubran el ancho total del espécimen.
- Escuadra y regla
- Lija de agua de grano fino





Preparación del espécimen

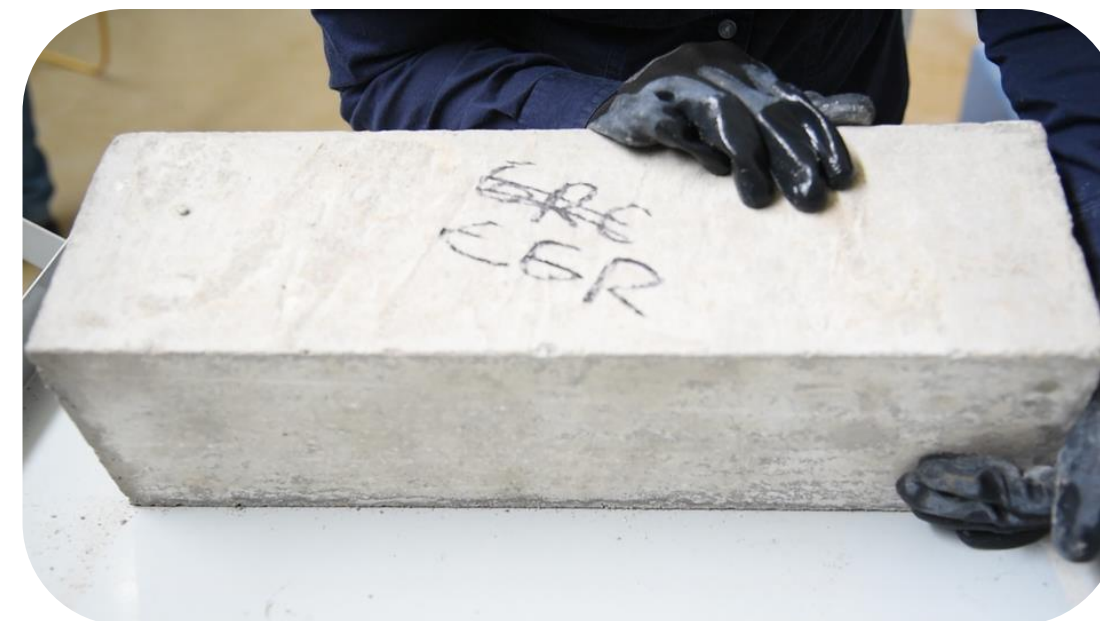
- La longitud del espécimen deberá ser la distancia entre apoyos más 50 mm. como mínimo.
- La distancia entre apoyos debe ser tres veces el peralte de la viga con una tolerancia de $\pm 2\%$.
- Las caras laterales del espécimen deberán estar en ángulo recto con las caras horizontales.
- Todas las superficies deberán ser lisas y libres de bordes y hendiduras.





Procedimiento

- Voltrear el espécimen de un lado con respecto a la cara donde fue moldeado, se centrará con los bloques de apoyo y estos deberán ser centrados a la fuerza aplicada.
- Posteriormente se bajan los bloques de aplicación de carga y se pondrán en contacto con la superficie del espécimen en los puntos tercios entre los apoyos.
- En caso de que la separación entre las líneas de contacto entre ellas y los bloques de apoyo es mayor a 0.1 mm. se recomienda lijar las superficies o bien usarse tiras de cuero.
- Se recomienda el lijado de las superficies laterales de los especímenes sea mínimo, debido a que pueden cambiar las características físicas.





Procedimiento

- Únicamente utilizar tiras de cuero cuando las superficies de los especímenes en contacto con los bloques de aplicación de carga, se aparten de un plano en no más de 0.5 mm.
- Una vez acomodado en espécimen se procederá a la carga, esta se deberá aplicar a una velocidad uniforme, tomando en cuenta los aumentos de esfuerzo de las fibras no exceda los 980 kPa/min (10 Kgf/cm²). Permitiendo una velocidad mayor antes del 50% de la carga estimada.





Procedimiento

Medición del espécimen

Determinar el ancho promedio, el peralte y la localización de la línea de falla, con el promedio de 3 medidas una en el centro y dos sobre las aristas del espécimen aproximándolas al mm más cercano.





Cálculo

Si la fractura ocurre dentro del tercio medio del claro el módulo del claro, el módulo de ruptura se calcula de la siguiente forma:

Cálculo del módulo de ruptura

$$R = \frac{P \times L}{bd^2}$$

Dónde:

R: Módulo de ruptura, kPa (kgf/cm²)

P: Carga máxima aplicada, N (kgf)

L: Distancia entre apoyos, cm

b: Ancho promedio, cm

d: Peralte promedio del espécimen, cm.





Cálculo

Si la ruptura se presenta fuera del tercio medio del claro en no más del 5% de su longitud, se calcula el módulo de ruptura de la siguiente forma:

$$R = \frac{3Pa}{bd^2}$$

Dónde:

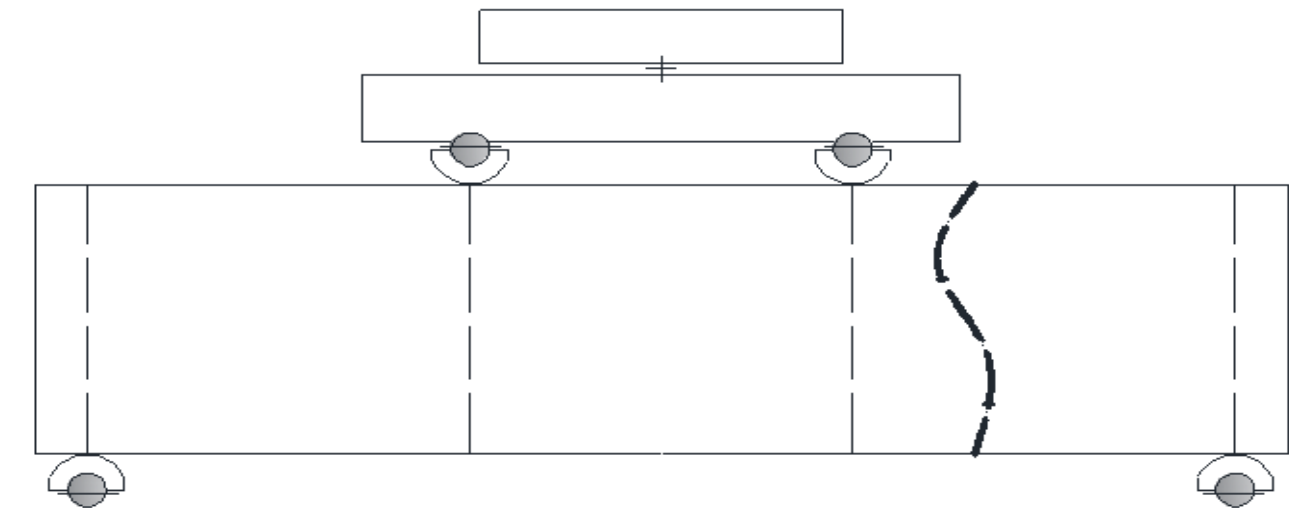
R= Módulo de ruptura psi (MPa)

b= Ancho promedio del espécimen , pulgadas (mm)

d= promedio de la altura del espécimen , pulgadas (mm)

a= a: Distancia promedio entre la línea de fractura y el apoyo más cercano en la superficie de la viga, mm.

P= Carga máxima aplicada (lbf) N





Informe

Información a incluir:

- Identificación de la muestra
- Ancho promedio en cm, aproximado a 0,1 cm.
- Peralte promedio en cm, aproximado a 0,1 cm.
- Distancia entre apoyos en cm, aproximado a 0,1 cm.
- Carga máxima aplicada en N.
- Módulo de ruptura, aproximado al 9,8 kPa (0,1 kgf/cm²)
- Condiciones de curado
- Si se lijo o se usaron tiras de cuero
- Defectos
- Edad del espécimen
- Observaciones





Uso de Capas no Adheridas en la Determinación de Resistencia a Compresión de Cilindros de Concreto

NMX C 469 ONNCCE



Objetivo y alcance

Los casquetes no adheridos dan resultados aceptables en el ensayo de concreto con resistencias a la compresión igual o mayores de los 10 Mpa (102 kg/cm²) y que no excedan los 80 MPa (816 Kg/cm²).

Aplicable para especímenes cilíndricos de concreto hidráulico.





Equipo

Almohadillas

Deberá tener un espesor de $13 \text{ mm} \pm 2 \text{ mm}$ y diámetro no menor en 2 mm que el diámetro interno del plato metálico retenedor. Deben de ser de materiales elastoméricos como el neopreno.

Se podrá utilizar cualquier otro material siempre y cuando cumpla con los requisitos de funcionamiento.





Plato retenedores

- Pueden estar fabricados en dos partes, o en una sola pieza. Con una altura interior de las paredes de $25\text{ mm} \pm 3\text{ mm}$.
- El diámetro interior de los platos retenedores no debe ser menor del 102% ni mayor del 107% del diámetro del cilindro de concreto a ensayar. Para un cilindro de 150 mm. Debe de estar entre 153 mm Y 160.5 mm.
- Las superficies de los platos deberán ser planas con tolerancia de 0.05 mm. En caso de tener un cilindro de 150 mm, el diámetro deberá ser de 12 mm de espesor y en caso de ser de 100 mm sería de 8 mm de espesor.
- Las superficies de apoyo de los retenedores no deben tener hendiduras o ranuras mayores a 0.25 mm de profundidad o mayores que una superficie de 32 mm².
- El espesor de las paredes de los platos retenedores debe ser de 12 mm si el espécimen a ensayar es de 150 mm de diámetro o de 9 mm si el espécimen a ensayar de 100 mm.

Equipo



Diámetro Cilindro (mm)	Espesor	
	Pared (mm)	Plato base (mm)
150	12	9
100	12	8



Preparación y acondicionamiento

Para los cilindros con diámetro de 100 mm o menores, se pueden usar para su ensayo a compresión los casquetes no adheridos de 100 mm nominal.

- Ninguno de los extremos del cilindro debe desviarse de la perpendicularidad al eje por más de 0.5° (aproximadamente equivalente a 3 mm en 300 mm).
- Ningún diámetro individual de un cilindro puede diferir de cualquier otro en más del 2%.



Las depresiones en la superficie de las caras de los cilindros no deben exceder de 5 mm.



Si no cumplen esta tolerancia, el cilindro no debe ser ensayado hasta que estén corregidas.





Calificación de sistemas de casquetes no adheridos y verificación del uso de las almohadillas.



Para verificar la dureza Shore A de las almohadillas se deberán tomar 5 lecturas en la almohadilla considerando el promedio como la dureza Shore A.



Para ser aceptables los ensayos deberán demostrar que existe un nivel de confianza del 95% la resistencia promedio obtenido usando casquetes no adheridos, no es menor del 98% promedio de la resistencia de los cilindros.

Procedimiento





Preparación

Preparación de especímenes para efectos de calificaciones del sistema de ensayo

- ▶ Los pares de cilindros individuales deberán elaborarse de una muestra de concreto y ser curados como sea posible.
- ▶ El cilindro debe estar previamente cabeceado de acuerdo a la NMX-C-109-ONNCCE-2010. Y posteriormente el otro cilindro usando los casquetes no adheridos.
- ▶ Se elaboran un mínimo de 10 pares de cilindros, tanto en el más alto como en el más bajo de nivel de resistencia requerida o especificado





Cálculos de calificación

Para cada nivel de resistencia calcular la diferencia para cada par de cilindros el promedio de resistencia de los cilindros cabeceados y la resistencia promedio de los cilindros ensayados con casquetes no adheridos:

$$d_i = X_{pi} - X_{si}$$

$$X_s = \frac{(X_{s1} + X_{s2} + X_{s3} \dots + X_{sn})}{n}$$

$$X_p = \frac{X_{p1} + X_{p2} + X_{p3} \dots + X_{pn}}{n}$$

Dónde:

- d_i : La diferencia entre resistencias de cilindros pares calculados como la resistencia del cilindro con casquetes no adheridos menos la resistencia del cilindro cabeceados (MPa)
- X_{pi} : La resistencia del cilindro usando casquetes no adheridos (MPa)
- X_{si} : Resistencia del cilindro cabeceado (MPa)
- n : Numero de pares de cilindros ensayados para cada nivel de resistencia
- X_s : Promedio de resistencia de los cilindros cabeceados para un nivel de resistencia (MPa)
- X_p : Promedio de resistencia de cilindros con casquetes no adheridos para un nivel de resistencia (MPa).





Preparación

- Realizar una inspección de las almohadillas para encontrar desgaste o daño. Cambiar las almohadillas que tengan grietas o ranuras que excedan los 10 mm de longitud, sin importar la profundidad.
- Insertar las almohadillas en los platos retenedores antes que sean estos colocados en el cilindro.

Procedimiento





Procedimiento

Colocación y ensayo

- ▶ Centrar el o los casquetes no adheridos en el cilindro y colocar el cilindro en el bloque de apoyo inferior de la máquina de ensayo indicada en la norma NMX-C-083-ONNCCE.
- ▶ Alinear con el eje del cilindro con el centro de carga de la máquina de ensayo, centrando el casquete superior en el bloque de apoyo de asiento.
- ▶ Conforme el bloque esférico es bajado para que se coloque encima del casquete superior, girar la parte móvil hasta obtener un contacto uniforme.





Informe

Se deberá mostrar en el reporte:

- Número de reúsos de la almohadilla.
- Dureza Shore A de la almohadilla.





Gracias

Por tu participación